TEMPO FIT — Rapport technique V0

11 octobre 2026 — version bêta, non commerciale.

1. Résumé

La V0 est un site web statique responsive, installable comme PWA, qui propose trois parcours de 12 semaines de séances sportives à domicile sans matériel (10, 20 et 30 minutes). Les séances sont guidées par un minuteur ; la progression est enregistrée sur l'appareil. Aucun service payant, aucun compte, aucun serveur applicatif, aucun paiement réel.

Élément	État
Application (code, tests, documentation)	Terminée, testée (54 tests unitaires + 13 tests navigateur, tous réussis)
Dépôt GitHub `scuillerjack-oss/tempo-fit`	À créer par le propriétaire (droit refusé à l'intégration), puis push par Claude
Cloudflare Pages	À connecter par le propriétaire (procédure : `DEPLOIEMENT.md`)
Contenu sportif	Rédigé, **à faire relire par un professionnel**
Paiement	Non activé ; Stripe test facultatif, sans déverrouillage

2. Choix techniques

- **HTML/CSS/JavaScript natifs (modules ES), sans framework ni dépendance d'exécution.** Justification : site léger (260 Kio, 32 fichiers), aucun coût, aucune chaîne de build fragile, maintenance simple, chargement rapide sur mobile.
- **Routage par ancre** (`#/plan`, `#/go/<séance>` …) : fonctionne sur tout hébergeur statique et hors ligne, sans règle de réécriture.
- **Build minimal** (`scripts/build.mjs`, Node sans dépendance) : copie `src/` → `dist/`, inscrit le commit déployé (`CF_PAGES_COMMIT_SHA`) dans `version.json`, le pied de page et le nom du cache du service worker.
- **Aucun secret côté navigateur.** La configuration publique (`config.js`) ne contient qu'un lien Stripe de test optionnel, validé par expression régulière.

3. Programmes : un plan déterministe et vérifiable

Les règles sont centralisées dans `src/js/data/program.js` :

Niveau	Durée	Séances / sem.	Jours (semaine du plan)	Échauffement	Corps de séance	Effort / créneau
Débutant	10 min	3	J1, J3, J5	4 × 30 s	1 bloc × 4 exercices × 2 tours	20 → 30 s / 45 s
Intermédiaire	20 min 20	4	J1, J2, J4, J6	6 × 30 s	2 blocs (+60 s de pause)	25 → 35 s / 50 s
Avancé	30 min	5	J1, J2, J3, J5, J6	8 × 30 s	3 blocs (+2 × 60 s)	30 → 40 s / 50 s

- **Phases** : Fondations (S1-4), Progression (S5-8), Consolidation (S9-12) ; semaines **4, 8 et 12 allégées** (moins d'effort, plus de récupération).
- **Progression** : la durée totale reste fixe ; le temps d'effort augmente au détriment de la récupération (minimum 10 s), et la fenêtre de difficulté des exercices s'élargit vers le haut en phase 3.
- **Variété** : deux semaines types en alternance par niveau ; tirage des exercices par un générateur pseudo-aléatoire à graine fixe, en privilégiant les exercices les moins utilisés et en évitant ceux de la séance précédente. Résultat identique sur tous les appareils.
- **Cycle suivant** : graine différente (nouvelles combinaisons), difficulté maximale +1, effort +5 s plafonné par niveau. Recommandation prudente selon les ressentis déclarés (rester, refaire, ou monter de niveau).
- **Mode sans saut** : exclut du tirage les exercices avec sauts.
- **Vérifiabilité** : `npm run plan:export` produit `docs/PROGRAMME_COMPLET.md` (les 3 niveaux, cycles 1 et 2, séance par séance, et toute la bibliothèque) pour relecture.

Bibliothèque : 62 exercices originaux (9 échauffement, 11 cardio, 13 bas du corps, 10 haut du corps, 10 gainage, 9 retour au calme), chacun avec consignes, variante plus facile, variante plus difficile, précautions, et une alternative sans saut pour chaque exercice avec sauts.

4. Séance guidée

- Déroulé : préparation 10 s → échauffement → blocs (effort / récupération, l'exercice suivant est annoncé pendant la pause) → retour au calme.
- Minuteur basé sur l'horloge (et non sur un compteur de « ticks ») : reste juste si l'écran se verrouille ou si l'onglet passe en arrière-plan.
- Pause, étape précédente/suivante, « version plus douce » (variante facile, alternative sans saut, précautions), annonce « changez de côté » à mi-temps.
- Arrêt à tout moment, avec confirmation, **sans pénalité** : la séance reste à faire.
- Bips synthétisés (Web Audio), vibration et maintien de l'écran allumé (Wake Lock), si l'appareil le permet ; désactivables.
- Accessibilité : annonces vocales des étapes (`aria-live`), raccourcis clavier (espace, flèches), focus géré.

5. Données et confidentialité

- Stockage `localStorage`, clé `tempofit.v1`, schéma versionné. Contenu : niveau, cycle, date de départ, options, séances faites (date et ressenti facultatif), cycles terminés.
- Aucune donnée de santé, aucun identifiant personnel, aucun cookie, aucune mesure d'audience.
- Validation stricte de tout ce qui est relu ou importé (format des clés, dates, valeurs autorisées) ; repli en mémoire si le stockage est bloqué, avec avertissement.
- Export / import JSON pour changer d'appareil ; effacement complet depuis les Réglages.

6. PWA et hors ligne

- Manifeste (nom, couleurs, `standalone`), icônes 192/512, icône « maskable », icône Apple.
- Service worker prudent : précache des fichiers de la version, **réseau d'abord** pour la page (la version en ligne prime), cache d'abord pour les fichiers statiques versionnés, aucune interception des autres domaines, `version.json` jamais en cache. Nouvelle version signalée par un bandeau ; rechargement uniquement à la demande (jamais pendant une séance).

7. Sécurité

- En-têtes Cloudflare (`src/_headers`) : CSP stricte (`script-src 'self'` , aucun script en ligne ni tiers), `frame-ancestors 'none'` , `nosniff` , `Referrer-Policy` , `Permissions-Policy` restrictive.
- Tout texte inséré dans la page est échappé ; aucun contenu fourni par l'utilisateur n'est interprété comme HTML.
- Pas de faux verrouillage : aucun contenu n'est réservé, donc rien à contourner.

8. Tests

Voir `TESTS.md` . Unitaires (`node --test`) : bibliothèque, règles du plan pour 24 combinaisons niveau × cycle × mode, minuteur avec horloge simulée, stockage, dates (changement d'heure), progression, garde-fou Stripe. Navigateur (Playwright/Chromium) : parcours complets sur mobile 390 px, petit écran 320 px et ordinateur 1280 px, séance de 10 min complète, arrêt, persistance, PWA hors ligne, accessibilité (axe-core, WCAG 2.1 AA, aucune violation grave).

9. Déploiement et pérennité

- Dépôt : `scuillerjack-oss/tempo-fit` , branche `main` . Cloudflare Pages : build `npm run build` , sortie `dist` .
- Commit déployé visible dans le pied de page et sur `/version.json` .
- Restauration : rollback Cloudflare ou `git revert` ; le site peut être publié sur n'importe quel hébergeur statique.

10. Limites et suites

Voir `POINTS_A_VALIDER.md` . Principales : relecture sportive professionnelle, nom à vérifier, cadre légal et CGV, étude économique (section 9), accès payant sécurisé côté serveur, tests sur Safari iOS et appareils réels, illustrations originales des exercices.

Résultats des tests — V0

Exécutés le 11 octobre 2026, Node.js 22, Chromium 141 (Playwright 1.56.1), axe-core 4.10.3.

- **Tests unitaires** (`npm test`) : **54/54 réussis**
- **Tests navigateur** (`npm run test:e2e`) : **13/13 réussis** (stables sur plusieurs exécutions consécutives)

Les tests navigateur tournent sur le site construit (`dist/`), servi avec les mêmes en-têtes de sécurité que Cloudflare (CSP stricte) : toute erreur JavaScript ou violation de CSP fait échouer le test. L'horloge du navigateur est simulée pour dérouler une séance de 10 minutes en quelques secondes.

Couverture par critère de réception

Critère du cahier des charges	Vérification
Trois niveaux, 10/20/30 min	Unitaires « structure et règles » : durée de chaque séance à ±5 % (exactement 10:00, 20:20, 30:00)
Plan 12 semaines, séances et repos	36 semaines-niveaux générées ; nombre de séances par semaine, jour de repos, 7e jour au repos ; calendrier testé dans le navigateur
Éviter les répétitions excessives	Aucune séance identique sur 12 semaines ; au plus ¼ des exercices repris de la séance précédente ; aucun doublon dans une séance
Séance guidée : minuteur, pauses, progression, arrêt sans pénalité	Moteur du minuteur (pause, saut d'étapes en arrière-plan, fin exacte) + parcours navigateur complet + arrêt
Suivi local, sans synchronisation	Persistance après rechargement, export/import, données corrompues, stockage indisponible, mention affichée
Cycle suivant varié et raisonnable	Aucune séance identique d'un cycle au suivant ; effort +5 s max puis plafonné ; difficulté croissante par phase
Alternatives faible impact	Tout exercice avec sauts a une alternative sans saut ; mode sans saut sans aucun saut dans le plan
PWA installable, hors ligne prudent	Manifeste, icônes (dont maskable), service worker actif, rechargement hors ligne
Aucun paiement réel actif	Bouton désactivé, aucun lien Stripe, seul un lien `buy.stripe.com/test_` serait accepté
Mobile / ordinateur, accessibilité	390 px, 320 px et 1280 px sans défilement horizontal ; axe-core WCAG 2.1 A/AA sans violation grave sur 11 pages
Pas de promesse de résultat	Recherche de formulations interdites dans les textes

Tests unitaires

Test	Résultat
identifiants uniques et format stable	✅ OK
chaque exercice a consignes, variantes et précautions	✅ OK
tout exercice avec sauts a une alternative sans saut valide	✅ OK
échauffement et retour au calme : exercices accessibles et sans saut	✅ OK

Test	Résultat
chaque catégorie du corps de séance a assez d'exercices accessibles	✅ OK
textes sans promesse de résultat ni vocabulaire médical interdit	✅ OK
36 semaines-niveaux : 12 semaines × 3 niveaux, toutes renseignées	✅ OK
structure et règles : debutant cycle 1	✅ OK
structure et règles : debutant cycle 1 sans saut	✅ OK
structure et règles : debutant cycle 2	✅ OK
structure et règles : debutant cycle 2 sans saut	✅ OK
structure et règles : debutant cycle 3	✅ OK
structure et règles : debutant cycle 3 sans saut	✅ OK
structure et règles : debutant cycle 4	✅ OK
structure et règles : debutant cycle 4 sans saut	✅ OK
structure et règles : intermediaire cycle 1	✅ OK
structure et règles : intermediaire cycle 1 sans saut	✅ OK
structure et règles : intermediaire cycle 2	✅ OK
structure et règles : intermediaire cycle 2 sans saut	✅ OK
structure et règles : intermediaire cycle 3	✅ OK
structure et règles : intermediaire cycle 3 sans saut	✅ OK
structure et règles : intermediaire cycle 4	✅ OK
structure et règles : intermediaire cycle 4 sans saut	✅ OK
structure et règles : avance cycle 1	✅ OK
structure et règles : avance cycle 1 sans saut	✅ OK
structure et règles : avance cycle 2	✅ OK
structure et règles : avance cycle 2 sans saut	✅ OK
structure et règles : avance cycle 3	✅ OK
structure et règles : avance cycle 3 sans saut	✅ OK
structure et règles : avance cycle 4	✅ OK
structure et règles : avance cycle 4 sans saut	✅ OK
débutant : jamais deux jours d'entraînement consécutifs	✅ OK
génération déterministe (même plan sur tous les appareils)	✅ OK
le cycle suivant n'est pas une répétition mécanique du précédent	✅ OK
progression raisonnable : effort du cycle 2 ≥ cycle 1, plafonné par niveau	✅ OK
la difficulté moyenne augmente au fil des phases	✅ OK
timeline : chaque pause annonce l'exercice suivant	✅ OK
clés de séance : rejet des valeurs invalides	✅ OK
minuteur : préparation puis enchaînement des étapes	✅ OK
minuteur : la pause fige le temps	✅ OK
minuteur : reste juste après une mise en arrière-plan (saut de plusieurs étapes)	✅ OK

Test	Résultat
minuteur : fin de séance, mi-temps et décompte	✅ OK
minuteur : suivant / précédent, arrêt possible à tout moment	✅ OK
minuteur : une vraie séance dure exactement la durée annoncée	✅ OK
stockage : création, mise à jour et persistance	✅ OK
stockage : repli en mémoire si localStorage est indisponible	✅ OK
stockage : données corrompues ignorées sans planter	✅ OK
stockage : nettoyage des données invalides	✅ OK
stockage : export puis import (sauvegarde / restauration)	✅ OK
dates : calculs robustes aux changements d'heure	✅ OK
progression : prochaine séance, statuts sans pénalité, statistiques	✅ OK
progression : fin de cycle et recommandation prudente	✅ OK
Stripe : seul un lien de paiement en mode test est accepté	✅ OK
configuration livrée : aucun lien de paiement actif	✅ OK

Tests navigateur (Chromium)

Test	Résultat
accueil mobile : contenu, navigation, sans erreur ni débordement	✅ OK
création du plan débutant : calendrier, séances et jours de repos	✅ OK
séance guidée complète : minuteur, pause, fin et sauvegarde locale	✅ OK
arrêt d'une séance sans pénalité	✅ OK
mode sans saut : aucune séance du plan ne contient d'exercice avec sauts	✅ OK
bibliothèque d'exercices : filtres, recherche et fiche	✅ OK
tarifs : aucun paiement actif, aucun lien de paiement	✅ OK
progression, réglages, export et pages d'information	✅ OK
changer de cycle : le cycle suivant est généré et l'historique conservé	✅ OK
ordinateur : navigation du haut et mise en page large	✅ OK
PWA : manifeste, icônes, service worker et fonctionnement hors ligne	✅ OK
stockage indisponible : le site reste utilisable et prévient l'utilisateur	✅ OK
petit écran (320 px) : aucune page ne déborde horizontalement	✅ OK

Non couvert automatiquement

- Safari iOS, Firefox, appareils physiques : à tester par le propriétaire (voir `POINTS_A_VALIDER.md`).
- Son, vibration, maintien de l'écran allumé : dépendants de l'appareil.
- URL Cloudflare : non joignable depuis l'environnement de développement ; vérification via `/version.json`.

Points restant à valider

Bloquants avant toute commercialisation

1. **Relecture sportive professionnelle** des 62 exercices, des règles de programmation (`src/js/data/program.js`) et du programme complet (`docs/PROGRAMME_COMPLET.md`) : choix des exercices par niveau, ratios effort/récupération, fréquence hebdomadaire, semaines allégées, progression entre cycles, consignes de sécurité. Le contenu a été rédigé avec prudence mais **n'a été relu par aucun professionnel**.
2. **Nom « TEMPO FIT »** : vérifier la disponibilité (marques INPI/EUIPO, noms de domaine, stores, réseaux sociaux).
3. **Statut légal** de l'éditeur, **mentions légales** complètes (identité, contact, hébergeur), **CGU/CGV**, politique de confidentialité validée.
4. **Étude économique** (section 9 du cahier des charges) : concurrence, prix, modèle achat unique ou abonnement, scénarios 0/3/10/30 ventes chiffrés avec la grille Stripe réelle.
5. **Accès payant sécurisé** : impossible côté navigateur seul. Prévoir un serveur (par exemple fonctions Cloudflare) et une vérification des paiements par webhook avant de réserver le moindre contenu.
6. **Conditions Cloudflare Pages** (offre gratuite) et **Stripe** : limites, usage commercial, frais réels.

À tester par le propriétaire (sur ses appareils)

- [ ] Ouvrir l'URL `*.pages.dev` sur le téléphone : accueil, création du plan, séance guidée complète.
- [ ] Vérifier `…/version.json` : le commit correspond au dernier commit de `main` .
- [ ] Installer la PWA sur Android (Chrome : menu ⋮ → Installer l'application) et sur iPhone (Safari : Partager → Sur l'écran d'accueil).
- [ ] Séance guidée écran verrouillé / application en arrière-plan : le minuteur reste juste au retour, mais **les bips ne sonnent pas écran éteint** (limite des navigateurs). Le maintien de l'écran allumé dépend du navigateur.
- [ ] Son et vibration (l'iPhone ne vibre pas depuis un site web).
- [ ] Export puis import d'une sauvegarde entre deux appareils.

Limites connues de la V0

- Pas de synchronisation multi-appareils ni de compte (choix volontaire, annoncé dans l'application).
- Les données disparaissent si l'utilisateur efface les données du site ou si le navigateur les purge (Safari peut effacer le stockage d'un site non visité pendant plusieurs semaines) : l'export est proposé.
- Exercices décrits par du texte uniquement (pas d'illustrations ni de vidéos, pour éviter tout média non autorisé). Des illustrations originales amélioreraient la compréhension.
- Les ressentis (facile / adaptée / difficile) servent seulement à une recommandation de fin de cycle ; pas d'adaptation automatique semaine par semaine.
- Au-delà du cycle 2, l'effort plafonne volontairement ; seules les combinaisons d'exercices changent (pas de progression infinie).

- Tests réalisés sur Chromium (mobile et ordinateur émulés). Safari iOS et Firefox n'ont pas été testés automatiquement.
- La vérification de l'URL Cloudflare n'a pas pu être faite depuis l'environnement de développement (réseau restreint) : à confirmer par le propriétaire.
- Pas de nom de domaine personnalisé.

Inventaire des coûts et services — V0

Service	Usage	Offre	Coût V0	Données traitées	À vérifier
GitHub	Dépôt du code `scuillerjack-oss/tempo-fit`	Gratuite (dépôt privé inclus)	0 €	Code source	—
Cloudflare Pages	Hébergement HTTPS, build à chaque push	Gratuite	0 €	Journaux techniques de l'hébergeur (IP, navigateur)	Limites et conditions d'usage commercial en vigueur
Stripe	Facultatif, **mode test uniquement**	Compte gratuit	0 € (commissions seulement sur paiements réels, inexistants en V0)	Aucune donnée tant que non utilisé	Tarifs, éligibilité, versements avant toute vente
Nom de domaine	Non utilisé (`*.pages.dev`)	—	0 €	—	Achat éventuel à décider plus tard
Polices, images, sons	Aucun service externe : police système, icônes générées, bips synthétisés	—	0 €	—	—
Analytique / publicité	Aucun	—	0 €	—	—
API d'IA	Aucune (plan généré par règles déterministes)	—	0 €	—	—

Total des frais obligatoires : 0 €. Frais mensuels : 0 €. Aucun abonnement, aucune carte bancaire requise.

Dépendances de développement (non déployées, non facturées) : Playwright et axe-core, utilisés uniquement pour les tests locaux.

Scénarios économiques (gabarit, à compléter avant la V1)

Le prix et le modèle (achat unique ou abonnement) ne sont **pas décidés**. Gabarit de calcul, avec des hypothèses à vérifier sur la grille Stripe en vigueur :

- Prix de vente TTC : **P** (à définir)
- Commission par transaction (hypothèse à vérifier, cartes européennes standard) : **x % + y €**
- TVA : selon le statut légal (franchise en base ou non), à valider
- Charges fixes : 0 € tant que l'hébergement reste gratuit

Ventes / mois	Chiffre d'affaires	Commissions	Charges fixes	Solde avant impôts et cotisations
0	0 €	0 €	0 €	**0 €** (aucune perte)
3	3 × P	3 × (x % × P + y)	0 €	à calculer

Ventes / mois	Chiffre d'affaires	Commissions	Charges fixes	Solde avant impôts et cotisations
10	10 × P	10 × (x % × P + y)	0 €	à calculer
30	30 × P	30 × (x % × P + y)	0 €	à calculer

L'étude de marché demandée en section 9 du cahier des charges (applications concurrentes, prix, avis, référencement, différenciation) **n'a pas été réalisée dans la V0** : elle conditionne la V1 commerciale.